# 第三方资源说明

> 按《参赛作品材料提交规范》第八部分填写。作品使用的主要第三方代码、模型、字体、素材与工具清单。

## 一、运行时依赖（随作品分发）

| 资源 | 版本 | 类型 | 来源 | 用途 | 授权 |
|---|---|---|---|---|---|
| React | 19.2.8 | 前端框架 | https://github.com/facebook/react | UI 与状态管理 | MIT |
| React DOM | 19.2.8 | 前端框架 | 同上 | DOM 渲染 | MIT |
| Vite | 8.2.2 | 构建工具 | https://github.com/vitejs/vite | 构建与开发服务器 | MIT |
| TypeScript | 7.0.2 | 语言工具链 | https://github.com/microsoft/TypeScript | 类型系统 | Apache-2.0 |
| three.js | 0.186 | 3D 渲染库 | https://github.com/mrdoob/three.js | 四个真 3D 切片场景（按需加载） | MIT |

运行时不请求任何外部 CDN、字体、统计脚本或后端接口。

## 二、开发期工具（不随作品分发）

| 资源 | 类型 | 用途 | 授权 |
|---|---|---|---|
| Playwright | 浏览器自动化 | 全流程走路测试（301 步到结局）、截图 | Apache-2.0 |
| Python 3.12 / Anaconda | 运行环境 | 本地出图与质检脚本 | BSD 系 |
| PyMuPDF | PDF 处理 | 文档转换与预览 | AGPL（仅开发期使用，不随作品分发） |

| 资源 | 类型 | 用途 | 授权 |
| --- | --- | --- | --- |
| Markdown (Python) | 文档转换 | 作品介绍等材料转 HTML | BSD |
| diffusers 0.41.0 | 扩散模型库 | 本地生成场景插画 | Apache-2.0 |
| PyTorch 2.11.0 + CUDA | 深度学习运行时 | 本地推理 | BSD-3-Clause |
| transformers | 模型加载 | Qwen3-VL 质检模型 | Apache-2.0 |

## 三、生成与质检模型（不随作品分发，仅用于产出图片素材）

| 模型 | 参数 | 来源 | 用途 | 授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDXL base 1.0（fp16） | 约 3.5B | Stability AI，https://huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0 | 插画基底模型 | CreativeML Open RAIL++-M |
| SDXL-Lightning 4-step LoRA | 蒸馏加速权重 | ByteDance，https://huggingface.co/ByteDance/SDXL-Lightning | 4 步出图 | 随模型卡声明 |
| Qwen3-VL-2B-Instruct | 2B | 阿里云通义千问，https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct | 生成图逐张质检（四维打分） | Apache-2.0 |
| Stable Audio Open Small | 497M | Stability AI，https://huggingface.co/stabilityai/stable-audio-open-small | 28 条环境音/动作音（全本地生成） | Stability AI Community License（参赛为非商业学生竞赛，符合许可） |

生成图的提示词、seed、尺寸、步数、耗时全部记录在 `docs/art/image-manifest.json` 与同名 JSON，可复现；生成过程与质检报告见 `docs/art/`。生成图为本作品专门生成，未使用任何现有摄影作品、影视截图或真实人物肖像；人物一律剪影/背影，不出现清晰人脸。

## 四、字体

作品使用**系统字体回退**，未打包、未下载任何字体文件，也未请求外部字体服务：

```
标题：Source Han Serif SC → Noto Serif SC → Songti SC → SimSun → serif
正文：Source Han Sans SC → Noto Sans SC → PingFang SC → Microsoft YaHei → sans-serif
```

因此不存在字体授权问题；不同系统下字形略有差异，属预期行为。

## 五、史料与文字

- 游戏正文中的史实表述均为团队根据公开报道与史料**概述**，不直接引用受版权保护的原文段落。
- 全部史实条目在游戏内「史料库」页列出来源，主要有： 1. 新华社 2015-06-01 转荆楚网《淞沪会战「八百壮士」半数是湖北通城人 87 人查实姓名》 2. 光明日报 2010-08-28《八百壮士在重围中执戈为国》 3. 谢继民《我的父亲谢晋元将军——八百壮士浴血奋战记》，团结出版社，2010
- 未使用任何档案影印件、历史照片或影像素材。
- 主角陈望生为团队创作的复合型虚构角色，不对应任何真实人物。

## 六、代码原创性说明

- 叙事引擎、内容数据、2.5D 舞台、粒子系统、样式系统为团队原创。
- 未使用任何游戏引擎、模板或开源项目的整段代码。
- 第三方库均通过 npm 正常依赖引入，未做源码修改。

## 七、需要补充的材料

若后续引入音乐、音效或历史影像，将在此处补充来源与授权说明，并在报名系统中同步更新。